ICS 35.240.50
J 07

中华人民共和国国家标准

GB/T 37960—2019

云制造服务平台应用实施规范

Cloud manufacturing service platform application implementation specification

2019-08-30 发布　　2020-03-01 实施

国家市场监督管理总局
中国国家标准化管理委员会　发布

目　　次

前言 …… Ⅲ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语和定义 …… 1
4　云制造服务平台应用服务方式 …… 2
4.1　批作业服务方式 …… 2
4.2　虚拟交互服务方式 …… 2
4.3　协同互操作服务方式 …… 2
4.4　设计生产一体化服务方式 …… 2
4.5　协同排产服务方式 …… 3
5　云制造服务平台功能体系架构要求 …… 3
6　云制造服务平台实施要求 …… 4
6.1　云制造服务平台需求分析 …… 4
6.2　云制造服务平台可行性论证 …… 5
6.3　云制造服务平台建设组织方式 …… 5
6.4　云制造服务平台设计 …… 5
6.5　云制造服务平台工程实施 …… 6
6.6　云制造服务平台运行维护 …… 8
附录A（资料性附录）　云制造服务平台实施方案示例 …… 9
参考文献 …… 13

前　言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国自动化系统与集成标准化技术委员会(SAC/TC 159)归口。

本标准起草单位:北京航空航天大学、北京仿真中心、北京机械工业自动化研究所有限公司、北京航天智造科技发展有限公司。

本标准主要起草人:张霖、任磊、黎晓东、施国强、王海丹、林廷宇、周龙飞、郭丽琴、侯宝存、赵淳、邢驰、肖莹莹、谷牧、陆小兵、曹丽霄、秦伟林、于文涛。

云制造服务平台应用实施规范

1 范围

本标准规定了企业在应用和实施云制造服务平台过程中的平台应用要求、业务协同要求、平台实施步骤及要求等，并规范了云制造服务平台的实施、运行和维护的步骤、任务与工作内容。

本标准适用于企业进行云制造服务平台的建设与应用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 29826—2013 云制造 术语

3 术语和定义

GB/T 29826—2013 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用，以下重复列出了GB/T 29826—2013 中的一些术语和定义。

3.1

云制造服务平台 cloud manufacturing service platform

支持产品全生命周期各类活动，支持各类制造资源与制造能力的感知与接入、虚拟化、服务化、搜索、发现、匹配、组合、交易、执行、调度、结算、评估等，支持用户的普适使用，支持分散的制造资源和制造能力集中管理、集中的制造资源和制造能力分散服务的支撑环境以及工具集。

[GB/T 29826—2013，定义 2.1.5]

3.2

制造资源 manufacturing resource

完成产品全生命周期的所有活动的元素。

示例：加工设备、物料、仿真软件、模型、知识、数据文档等。

注 1：制造资源按其存在形式及使用方式，可分为软制造资源、硬制造资源、其他相关制造资源。

注 2：软制造资源主要为以软件、数据、知识为主的制造资源。

注 3：硬制造资源主要是指产品全生命周期过程中制造设备、计算设备、物料等；其他相关资源主要指除硬资源、软资源之外的制造资源集合，如各种服务培训、信息咨询、运输工具等。

[GB/T 29826—2013，定义 2.1.1]

3.3

制造能力 manufacturing capability

完成产品全生命周期过程中各项活动的能力，是人及组织、经营管理、技术三要素的有机结合。

示例：设计能力、仿真能力、生产加工能力、试验能力、产品维护能力等。

注：体现了一种对制造资源配置和整合的能力，反映了制造企业或制造实体完成某一任务及预期目标的 T(开发时间)、Q(质量)、C(成本)、S(服务)、E(环境清洁)、K(知识含量)水平。

[GB/T 29826—2013，定义 2.1.2]

3.4

批作业　batch job

用户提交给云制造服务平台后不再干预，由云制造服务平台利用一种或多种制造资源/能力进行控制并自动运行的一批作业任务。

3.5

虚拟交互　virtual interaction

对云制造用户的交互终端环境、用户应用程序、用户文档等进行封装，在其他交互终端界面中重现并提供用户远程交互的支持。

4　云制造服务平台应用服务方式

4.1　批作业服务方式

批作业服务方式的基本特征如下：

a）　云制造服务使用者通过云制造服务平台（以下简称平台）提交制造任务需求，制造任务应以可批处理的作业文件形式进行描述；

注：该处制造任务是计算密集型任务或者生产订单类任务。

b）　平台应自动匹配云制造服务提供者所提供的满足需求的服务来处理任务；

c）　在待处理任务过多的情况下，平台可根据调度策略安排任务在队列中等待；

d）　云制造服务使用者应能实时查看任务的当前状态，任务结束时可取回结果。

4.2　虚拟交互服务方式

虚拟交互服务方式的基本特征如下：

a）　平台应可支持云制造服务使用者提交对制造资源的需求或者对个性化制造资源环境的定制需求；

b）　平台应自动调用云制造服务提供者所提供的服务、创建虚拟化制造资源环境，并将操作界面推送到用户桌面；

c）　云制造服务使用者应能通过平台敏捷获得和操作云端的环境来完成制造任务。

注：该处制造任务是交互密集型任务，比如说结构设计、工艺设计等任务。

4.3　协同互操作服务方式

协同互操作服务方式的基本特征如下：

a）　制造任务应按规则对作业文件形式进行描述，并由云制造服务使用者通过平台提交；

注：该处制造任务是需要多主体（或者部门）用户基于不同的制造资源进行协同处理的任务，比如多学科虚拟样机设计与仿真或者半实物仿真试验等。

b）　平台应自动创建协同环境，自动调度和同步云制造服务提供者所提供的各种所需服务；

c）　云制造服务使用者和提供者应能通过平台共同创建任务，开展业务协同并获得整体性的结果；

d）　平台可通过三维可视化等方式推送结果到云制造服务使用者界面。

4.4　设计生产一体化服务方式

设计生产一体化服务方式的基本特征如下：

a）　制造任务应具有设计与生产环节上下游协作关系；

注：该处制造任务是设计、生产跨环节的制造任务，例如将结构设计、工艺设计、工艺分析、数控加工等子任务无缝地关联起来，并支持质量问题回溯、回退处理的任务。

b）　云制造服务使用者中的设计用户应能基于平台调用云制造服务提供者所提供的设计相关服

务、完成产品的三维结构设计、相关仿真分析、工艺流程设计等，并生成生产工艺文件通过平台推送给生产用户；云制造服务使用者中的生产用户执行任务过程中，若云制造服务提供者所提供的生产相关服务装调异常，则执行回退并反馈；

c） 平台应支持基于共享模型进行信息传递、版本管理以及基线控制。

4.5 协同排产服务方式

协同排产服务方式的基本特征如下：

a） 制造任务应由云制造服务使用者通过平台提交；

注：该处制造任务是指在生产过程中需要对任务进行优先级排序或者需要对服务进行优化选择的任务，例如将多个数控加工任务安排在多个数控加工设备的特定时间开始执行，使得总的加工时间和成本最少。

b） 平台应自动生成有限负荷约束的多个制造能力的计划排程，并以电子化的方式提交给制造能力提供方所属的云制造服务提供者；

c） 制造能力提供方所属的云制造服务提供者应根据计划排程执行相应的制造任务；

d） 云制造服务使用者应能通过平台查看协作过程及任务完成的进度。

5 云制造服务平台功能体系架构要求

图 1 所示的云制造服务平台体系结构可以为云制造服务平台的实施过程提供总体的指导，按照该体系结构能够比较完善地搭建面向企业的云制造服务平台。

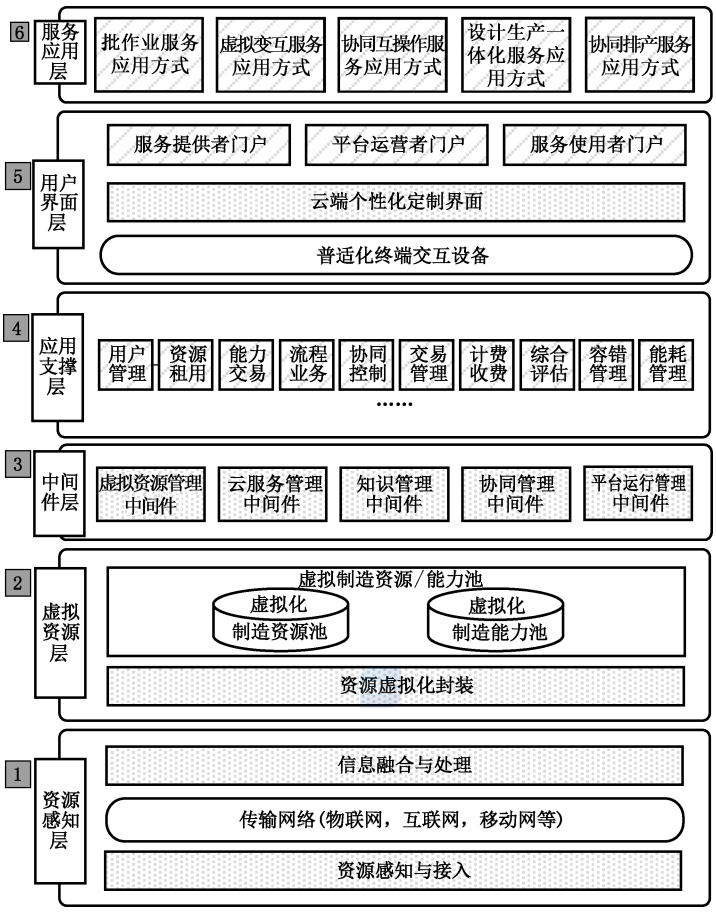


图 1 云制造服务平台体系结构

云制造服务平台包括资源感知层、虚拟资源层、中间件层、应用支撑层、用户界面层以及服务应用层：

a) 感知层将物理制造资源和能力接入云制造系统；
b) 虚拟资源层将物理资源及能力与提供资源及能力的物理环境进行分离，将虚拟化制造资源及能力进行服务化封装，形成虚拟化制造资源及能力；
c) 中间件层对虚拟资源和服务进行管理，对云服务全生命周期进行综合管理；
d) 应用支撑层为上层的平台用户提供功能性支撑；
e) 用户界面层利用普适人机交互技术为用户与系统、用户与用户之间的信息交互提供个性化服务；
f) 最上层的服务应用层则提供不同领域、不同类型的各类制造需求和任务。

云制造服务平台体系架构及实施方案示例参见附录 A。

6 云制造服务平台实施要求

6.1 云制造服务平台需求分析

6.1.1 需求分析的工作内容

需求分析工作是系统设计的出发点和依据。云制造服务平台需求分析的主要内容包括：行业与企业特点分析、企业现状与问题分析、发展目标定位、企业约束分析等。

6.1.2 行业和企业特点分析

对企业所属的行业概况以及发展趋势进行分析。

对企业的业务特征进行分析，例如主营业务，以及对于产品全生命周期的覆盖情况等。

6.1.3 企业现状分析

企业现状分析包括如下方面：

a) 企业概况分析；
b) 产品分析；
c) 企业经营管理特点分析；
d) 企业的组织结构和业务流程分析；
e) 企业技术现状分析；
f) 企业信息化程度分析。

6.1.4 现存问题分析

在现存问题分析过程中，主要分析企业发展战略，确定企业经营目标，分析企业不同系统存在的问题。

6.1.5 云制造服务平台建设目标定位

平台建设总目标：根据行业与企业发展战略而定。

平台阶段性目标：应该分阶段实施，需要确定分阶段目标。包括功能性目标、应用实施范围、预期经济效益等。

6.1.6 云制造服务平台实施约束分析

云制造服务平台实施的主要约束条件涉及行业特点、企业概况、产品特点、企业经营管理模式、企业

组织结构和业务流程、企业技术现状、企业信息化程度等，对各项约束进行分析。

6.2 云制造服务平台可行性论证

对企业实施云制造服务平台的可行性论证工作内容主要包括：

a) 了解并阐述企业的市场环境、战略目标以及其外部条件；
b) 调查分析内部资源，找出缺陷与瓶颈；
c) 提出原系统改造的需求，确定实施云制造的目标；
d) 拟订云制造系统的总体方案、运行系统的安全性、环境要求以及拟采取的技术路线；
e) 提出开发过程的关键技术和解决途径；
f) 明确组织机构改变的相应需求及可能造成的影响；
g) 进行投资概算和初步成本效益分析；
h) 拟订系统开发计划；
i) 编写可行性论证报告；
j) 组织可行性论证报告评审。

6.3 云制造服务平台建设组织方式

企业实施云制造服务平台的建设组织方式主要包括：

a) 需成立以企业主要领导牵头的云制造服务平台建设领导小组，成立由各相关部门主要负责人和技术骨干组成的总体部(组)，协调联合各相关部门。
b) 需针对参与建设的各类人员，制定与平台建设总体目标相一致的业绩考核指标。

6.4 云制造服务平台设计

6.4.1 总体设计任务与内容

总体设计的任务是确定企业云制造系统的系统需求、建立目标系统的功能模型、确定信息模型的实体和联系、提出云制造系统实施主要技术方案，总体设计内容包括：

a) 明确需求；
b) 平台体系结构设计；
c) 确定接入的资源；
d) 确定提供的服务种类；
e) 设计平台的应用模式；
f) 确定各分系统之间的划分与关系；
g) 数据层总体设计；
h) 平台内部、外部接口；
i) 平台开发方法和技术路线；
j) 明确关键技术及解决方案；
k) 规划系统软硬件配置；
l) 规划云制造应用实施环境和系统可靠运行的安全保障；
m) 确定详细设计任务及实施进度计划；
n) 编制有关设计报告和文档。

6.4.2 详细设计任务与内容

将总体设计工作形成的各部分进一步给出详细设计方案。

6.5 云制造服务平台工程实施

6.5.1 工程实施任务与内容

6.5.1.1 总则

在工程实施过程中，资源感知与接入模块、虚拟资源管理模块和云服务池是通用的基础模块。而云服务生命周期管理、应用支撑工具和用户交互界面是需要根据企业实际情况做二次开发的模块。工程实施的任务是实现平台设计方案的内容，详见6.5.1.3～6.5.1.7。

6.5.1.2 建立制造资源感知与接入模块

可采用识别、适配器、传感等技术对制造资源的状态信息进行感知与采集；利用传感网、移动网、互联网等传输网络对各类制造资源的感知数据进行通信与传输；通过信息融合与处理技术对获取的资源感知信息进行分析与处理。

6.5.1.3 构建虚拟资源管理模块

通过资源虚拟化封装技术将各类软、硬制造资源映射为虚拟制造资源模板，对逻辑制造资源/能力进行定义，形成虚拟制造资源/能力描述文件，形成虚拟资源池；通过虚拟资源管理技术实现虚拟资源模板的存储、查询、修改、删除、调度、变更、容错、迁移。

6.5.1.4 构建制造云服务池

可采用服务化技术对虚拟制造资源进行封装并发布到云制造服务平台，形成制造云服务；平台通过对云服务的集成化存储与管理，形成制造云服务池。

6.5.1.5 开发云服务生命周期管理模块

可开发包括服务发布与删除、服务存储、服务查询、服务变更、服务配置、服务执行、服务跟踪、服务容错、服务迁移、服务维护等软件功能的云服务生命周期管理系统模块，实现对云服务从形成到退役的全过程管理。

6.5.1.6 开发平台应用支撑工具

6.5.1.6.1 用户管理软件工具

可包括用户账号、用户角色权限、用户资源配置管理等软件功能；对云制造服务系统的三大类（服务提供者、平台运营者、服务使用者）所有用户信息进行管理，包括用户账户的维护、用户档案的管理、用户权限的管理控制、用户操作日志的记录管理、用户交易历史的维护、用户信息的统计分析等。

6.5.1.6.2 按需构建管理工具

动态搭建虚拟云制造服务环境，根据制造应用的任务需求，云制造服务平台应能够发现、匹配、组合所需的云服务，并对云服务所需的制造资源和能力进行优化配置和组织，快速构建一个能满足任务需求的虚拟云制造服务环境。

6.5.1.6.3 服务寻租软件工具

可包括服务应用模板定制、应用需求解析、应用实例申请审核、服务查找和匹配、服务应用实例部署、应用实例回收等软件功能；对服务提供者与服务使用者之间的资源租用业务进行管理，包括制造资

源的查找与匹配、申请审核流程管理、资源协商谈判管理、资源交易协议管理、资源使用过程管理、资源评价管理、资源使用计费收费管理等。

6.5.1.6.4 能力交易管理工具

对服务提供者与服务使用者之间的能力交易业务进行管理，可包括制造能力的查找与匹配功能、能力的申请审核流程管理、能力协商谈判管理、能力交易协议管理、能力使用过程管理、能力评价管理、能力使用计费收费管理等。

6.5.1.6.5 业务流程管理软件工具

可包括业务流程建模、流程资源及能力配置、流程模板库管理、流程实例化与调用、交易流程执行、服务动态组合与调度等软件功能；对制造全生命周期各阶段业务流程的建模和流程管理，主要针对设计、仿真、生产、试验、管理等环节的相关具体业务任务建立工作流，并负责与已有信息化制造系统（如ERP、MES、PDM、SCM、CRM）进行集成，对工作流的执行进行管控。

6.5.1.6.6 商务管理工具

可包括协商谈判、合同管理、合规验证、交易协议管理、服务计费管理、用户账户账单、电子支付等软件功能。

6.5.1.6.7 平台运行管理工具

可包括服务绑定、服务协同、平台运行状态采集与分析、平台异常侦测、事件报警、迁移管理、状态恢复等软件功能；运行管理功能主要负责虚拟化云制造服务环境的运行时管理，调用并绑定所需的云服务及具体制造资源和能力，管理并控制多主体之间的协同运行过程，监控运行时状态并对故障和异常提供预警功能，在故障不可避免出现的情况下提供容错功能，能够将出错节点的运行时任务在线迁移至其他节点。

6.5.1.6.8 综合评估工具

可包括服务质量评估、用户信用评估、交易过程评估、服务可靠性评估、服务安全性评估等软件功能；对各种云服务的服务质量 QoS 进行综合评价，包括用户对云服务的各项指标进行主观打分评价，云制造服务平台对云服务的各项实际运行指标进行客观自动评价，通过综合上述主观和客观评价结果得到综合评价结果。

6.5.1.6.9 能耗与排放管理工具

可包括服务能耗评估、服务排放评估、服务运行能耗监控、服务运行排放监控、能耗与排放统计、能耗与排放预测、能耗与排放策略设置等软件功能。

6.5.1.7 开发平台用户交互界面

开发平台用户交互界面包括但不限于：

a) 开发普适化终端交互设备，支持终端用户使用主流的普适化交互设备与平台进行交互，包括PC 终端、移动平板电脑、移动终端等；

b) 开发云端个性化定制界面，采用云端个性化定制界面技术供用户配置，支持制造全生命周期各类用户角色所需的个性化界面，包括根据任务需求对界面支撑环境、界面显示内容、交互方式和技术的定制等；

c) 开发平台门户，为服务提供者、平台运营者、服务使用者三类用户提供门户支持。

6.5.2 工程实施的项目管理

为保证云制造服务平台实施工作的顺利开展，项目管理需综合考虑项目组织的组建与管理、项目开展所需各种资源调配、项目进展的监控与风险控制、项目评价体系的建立与贯彻等。

6.6 云制造服务平台运行维护

云制造服务平台运行与维护的任务是确保投入运行后的云制造服务平台正常高效的运行，一方面对平台的基础设施进行维护，另一方面对修改完善平台相关工作提供方法和手段。日常运维主要工作内容包括：

a) 完善各种操作规程和维护规程；
b) 做好备份和故障后恢复的准备；
c) 系统应用(操作)人员和维护人员的技术培训；
d) 系统运行状况记录；
e) 硬件资源维护；
f) 应用软件维护；
g) 技术基础结构维护；
h) 数据和数据文件维护，以及相应的安全保安工作；
i) 机构和人员的调整；
j) 定期进行系统运行评价，做出阶段报告。

附 录 A
（资料性附录）
云制造服务平台实施方案示例

A.1 云制造服务平台系统架构及服务方式示例

该云制造服务平台实施方案以某集团企业制造业信息化的重大需求为背景，突破虚拟化制造资源和服务化制造能力共享与协同的关键技术，研发云制造服务管理工具集和平台，构建面向该集团企业按需、敏捷聚合的多主体（多用户）云制造服务平台与系统，实现大型复杂装备制造大型设计仿真资源、高端加工设备，以及 MES 等企业单元制造系统等资源和多学科专业化制造能力的发布与共享。

该集团云制造服务平台体系架构由虚拟资源/能力层、平台层、应用层构成，如图 A.1 所示：

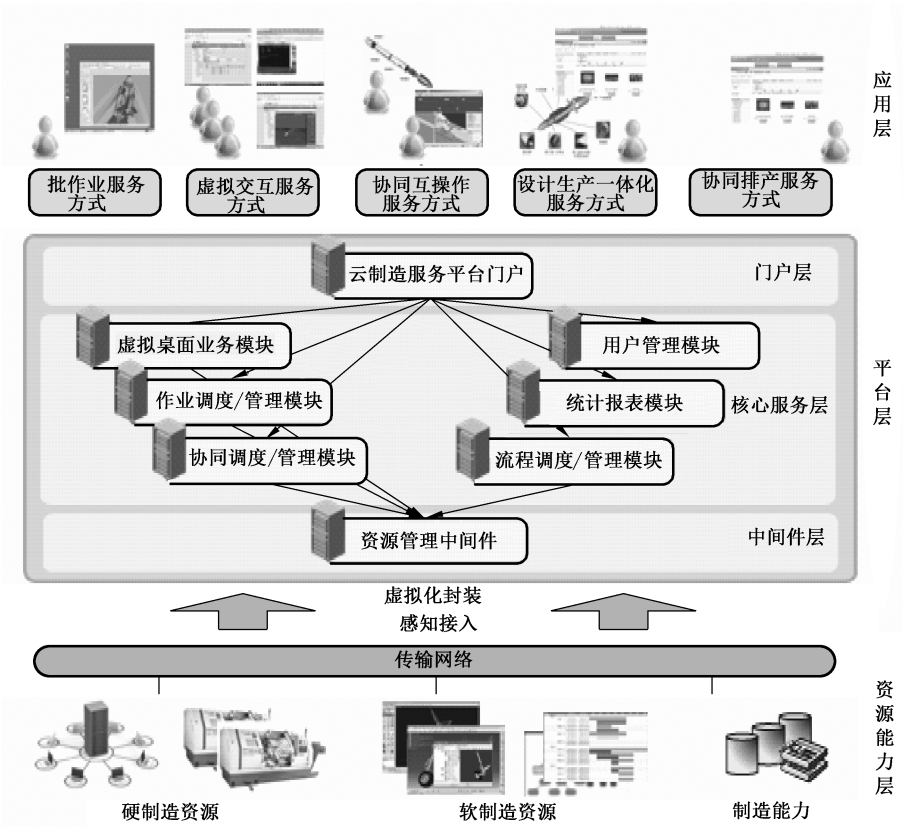


图 A.1 某集团云制造服务平台体系架构

其中，资源能力层实现软制造资源、硬制造资源及制造能力的接入感知及虚拟化封装，平台层实现资源能的集中管理、核心服务功能模块及建平台门户，形成五种典型应用服务方式，如图 A.2 所示。该集团云制造服务平台提供批作业服务方式、虚拟交互服务方式、协同互操作服务方式、设计生产一体化服务方式及协同排产服务方式五种典型服务方式。

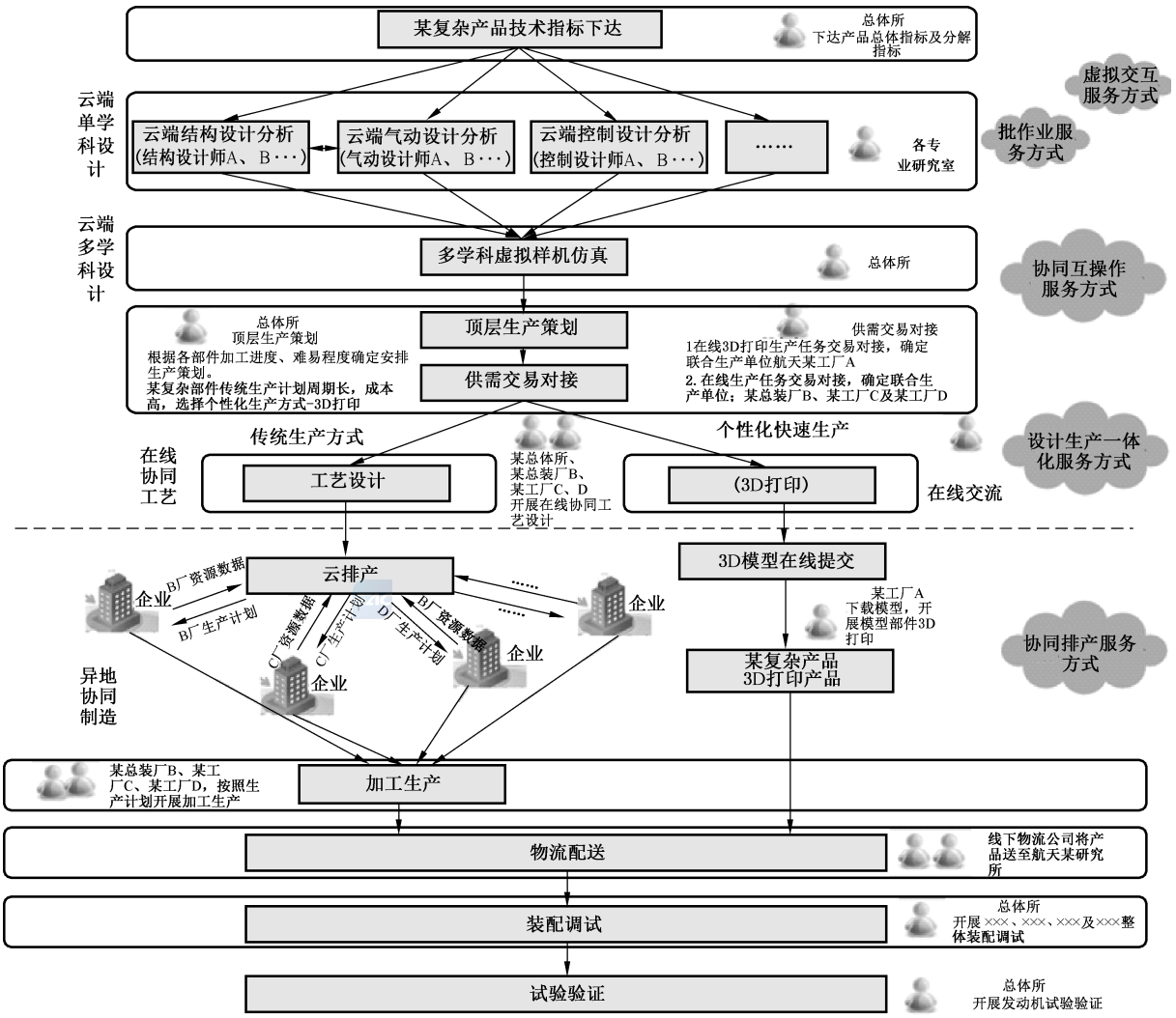


图 A.2　云制造服务平台服务方式

A.2　集团云制造服务平台需求分析示例

A.2.1　盘活闲置的制造资源和制造能力的需求

目前各单位为了保障科研生产任务的顺利完成，出现了重复建设，很大程度上造成了资源的浪费，急需将分散的 IT 基础资源、大型设计分析软件以及数字化生产线等制造资源进行协调的优化管理，提升已有制造能力的效率。

A.2.2　加强跨主体、跨专业的按需动态协同互操作的需求

为了消除传统的主体之间、专业之间的信息孤岛，将跨主体和跨专业的模型、软件和成套设备等制造资源进行共享及互联互操作，急需加强基于云的模式按需动态协同，形成协同互操作、设计生产一体化，提高产品掌控能力和研制的效率。

A.2.3　推进设计生产一体化的需求

随着生产任务的不断增加，需要大力推进设计生产一体化，需要在制造过程中对多任务进行优先级

排序或者需要对服务进行优化选择，能够实现生产过程的统一管控。急需开展协同排产服务，提升设备利用率，缩短制造时间。

A.3 集团云制造服务平台可行性论证示例

集团各下属企业拥有丰富的制造资源和能力，其中包括高速的宽带网络资源，高性能计算平台资源，设计分析软件资源，大型测试试验资源，精密测量仪器资源，仿真分析能力资源，以及各种大型生产、制造设备资源。

然而，当前存在的问题有，敏捷度不够，面向复杂产品研制的信息化技术升级改造难以快速部署到位，一般难以使当前复杂产品获益；另外，制造资源和能力的利用率忙闲不均，存在局部性的或者周期性的制造资源和能力过剩，需要统筹建设；更重要的是，跨学科、跨单位、跨部门的制造资源和能力相对分散，协同效率有待进一步提高。

云制造平台作为一种基于服务理念的网络化制造新模式，能够支持网上各类制造资源的广泛互联、充分共享以及动态管理；支持产品全生命周期活动中的制造资源按需聚合与高效协同，有望为解决面向产品研制的能力建设方面的迫切需求提供有效的途径。

A.4 集团云制造服务平台建设组织方式示例

该集团云制造服务平台建设组织方式如下：

a) 平台建设领导组：负责全局指导云制造服务平台的建设实施以及应用推广，营造开放、公平、竞争、有序的市场环境；

b) 平台建设实施方：负责云制造服务平台前期的建设实施和后期的升级保障工作；

c) 平台运营商：负责云制造服务平台的运营维护以及产业化推广工作；

d) 服务提供商：加入云制造服务平台发布自身能力，为广大制造企业提供相应服务；

e) 服务使用方：在云制造服务平台上使用服务提供商提供的云制造服务，开展各项业务。

A.5 集团云制造服务平台设计示例

根据云制造服务平台总体架构，主要功能模块组成如图 A.3 所示。

A.6 集团云制造服务平台工程实施示例

各个专业所的高性能计算资源、存储资源被充分整合、统筹管理。其中，一部分集群被部署虚拟化中间件，以此为基础按需动态构建虚拟计算结点，形成虚拟计算资源，由虚拟机管理模块统一管理；另一部分集群被用于直接安装仿真分析等高性能工程计算软件，在上面部署监控代理，形成物理计算资源，由物理机管理模块统一管理。

中间件根据需要，既可以被部署到物理计算结点，又可以部署到虚拟计算结点，用于部署和监控工具软件的接口服务和仿真分析等计算服务。生产厂的加工装调资源将以较大粒度封装成 Web 服务，供远程按需调用。对各类生产资源的感知信息经由感知中间件融合之后，也通过 Web 服务方式向上层进行提供。

各类核心功能模块都部署在各自专属的服务器上。协同调度/管理模块将是分布式的部署方式，主要部署在虚拟机中。它将和分布式部署的协同中间件一道，为多主体协同完成某阶段制造提供支持。协同调度/管理模块和协同中间件将被事先一起部署在虚拟机模板中，按需动态加载。

云门户被部署在装有 Web 应用服务器的专属机器上。用户通过浏览器登录门户，如果要使用虚拟交互应用发布的软件资源，需要下载相应的客户端；如果要远程地浏览仿真可视化信息，需要在云中的可视化节点安装远程可视化插件，并对浏览器进行相应的设置。

A.7 集团云制造服务平台运行维护示例

该集团云制造服务平台运行维护内容如下：

a) 制作完善系统操作手册和维护规程；

b) 做好系统应用(操作)人员和维护人员的技术培训；

c) 做好系统维护及数据安全工作，定期进行数据备份，制定故障后恢复措施；

d) 定期进行系统运行评价，对系统进行定期升级；

e) 定期评估硬件资源使用情况，对硬件设备进行定期维护。

通过该集团云制造服务平台建设和应用，使得下属单位专业布局由各厂所独立、分散的配置模式向集团整体、集成的结构转变；研制体系由孤立、串行，基于物理样机的传统研制模式向数字化并行、协同，以多学科虚拟样机为标志的新型数字化研制体系转变；科研能力不断增强。

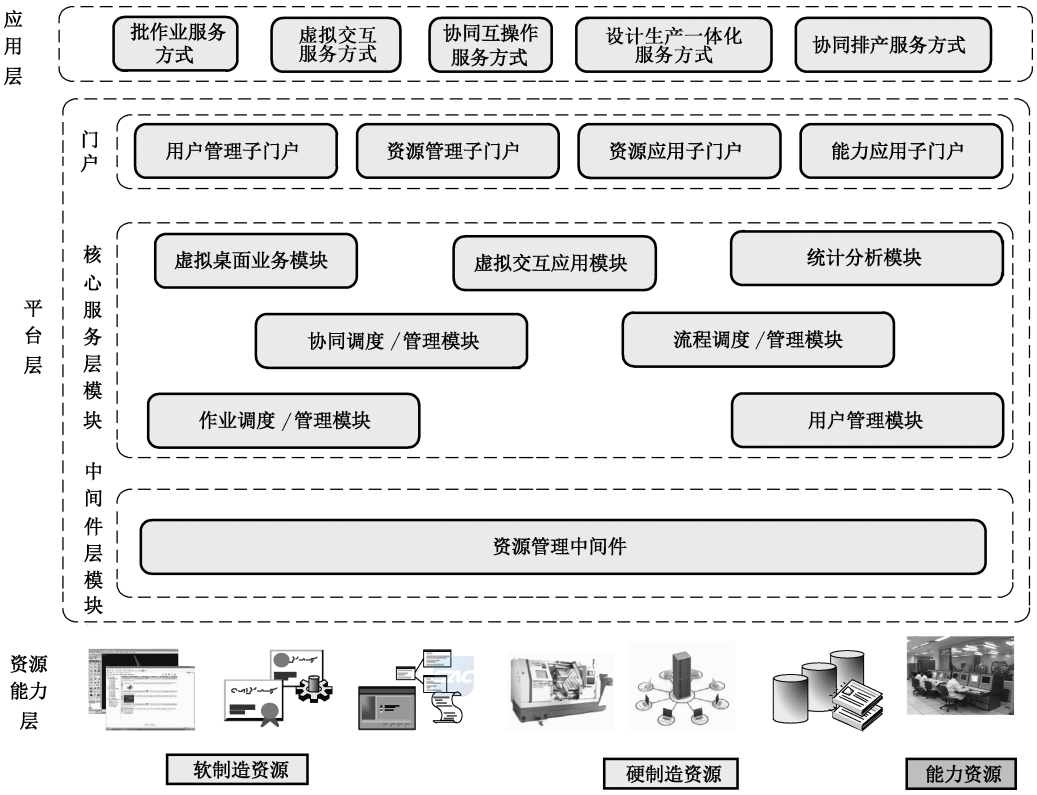


图 A.3 功能模块组成

参 考 文 献

[1] GB/T 18757—2008 工业自动化系统 企业参考体系结构与方法论的需求(ISO 15704:2000,IDT)

[2] GB/T 22032—2008 系统工程 系统生存周期过程(ISO/IEC 15288:2002,IDT)